



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 41445—2022

---

## 室内地图数据模型与表达

Data model and representation for indoor map

2022-04-15 发布

2022-04-15 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 ..... III

1 范围 ..... 1

2 规范性引用文件 ..... 1

3 术语和定义 ..... 1

4 缩略语和符号 ..... 3

    4.1 缩略语 ..... 3

    4.2 UML 表示法 ..... 3

5 概念模型 ..... 4

    5.1 概述 ..... 4

    5.2 要素模型 ..... 5

    5.3 属性模型 ..... 7

    5.4 关系模型 ..... 7

    5.5 几何表达模型 ..... 8

6 要素分类与属性定义 ..... 9

    6.1 概述 ..... 9

    6.2 构件要素类基本属性 ..... 9

    6.3 功能要素类基本属性 ..... 12

    6.4 设施要素类基本属性 ..... 13

    6.5 路径要素类基本属性 ..... 14

    6.6 扩展属性 ..... 15

7 关系分类与定义 ..... 15

    7.1 概述 ..... 15

    7.2 基本关系 ..... 15

    7.3 扩展关系 ..... 17

8 要素几何表达基本规则 ..... 18

    8.1 概述 ..... 18

    8.2 空间基准 ..... 18

    8.3 要素与图元的对应关系 ..... 18

    8.4 图元表达规则 ..... 19

附录 A（规范性） 室内地图要素分类代码 ..... 20

参考文献 ..... 21

## 前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国自然资源部提出。

本文件由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC 230)归口。

本文件起草单位：国家基础地理信息中心、武汉大学、北京建筑大学、深圳大学、四川视慧智图空间信息技术有限公司、南京师范大学、北京百度网讯科技有限公司、北京四维图新科技股份有限公司。

本文件主要起草人：蒋捷、陈锐志、杜晓、邵远征、高文秀、朱庆、张俊辉、李宏利、陈利军、龙毅、邓跃进、郑义、朱欣焰、黄鹤、王坚、吴中恒、张书亮、张红平、张翎、阮陵、张叶廷、沈婕、危双丰。

# 室内地图数据模型与表达

## 1 范围

本文件规定了室内地图数据的概念模型、要素分类与属性定义、关系分类与定义、表达规则。  
本文件适用于室内地图数据的组织与应用。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

本文件没有规范性引用文件。

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**地图(适用于 Web 地图服务) map**

适合在计算机屏幕上显示的数字图像文件的地理信息的图示表达。

[来源:GB/T 17694—2009,B.297]

### 3.2

**室内地图 indoor map**

描述建筑物内部空间要素组成、分布及其相互关系的地图。

### 3.3

**要素 feature**

现实世界现象的抽象。

[来源:GB/T 17694—2009,B.179]

### 3.4

**建筑单体 building**

具有明确功能的独立建筑物。

### 3.5

**建筑综合体 building complex**

由多个建筑单体组合而成的综合建筑物。

注：包括单体式(单幢建筑)和组群式(多幢建筑)。在综合体内部配置适用于不同活动的功能空间，如办公、居住、商业、餐饮、会议、文娱等。

### 3.6

**楼层 floor**

对建筑单体的水平划分。

3.7

**建筑构件 building component**

构成建筑单体的各个组成部分。

注：主要有地面、屋顶、墙体、门、窗、楼梯等。

3.8

**单元空间 cell space**

建筑单体内部有具体用途的空间。

注：包括封闭单元空间和开敞单元空间，封闭单元空间是有墙体围合的独立房间。

3.9

**出入口 gateway**

单元空间对外联系的通道口。

3.10

**兴趣点 point of interest; POI**

描述特定活动与服务场所的点位。

[来源:GB/T 35648—2017,3.1]

3.11

**家具 furniture**

影响室内空间功能与通行条件的相对固定的器具设施。

注：例如桌子、货柜、操作台、服务台等。

3.12

**控制设施 control facility**

控制建筑物内水、电、气、热、消防、通信等系统的设施。

3.13

**传感器 sensor**

用于感知、传输建筑物内外人、机、物、环境等参数的设备。

3.14

**边 edge**

两端各有一个结点(Node)的不相交线段的有向序列。

[来源:GB/T 19711—2021,3.2.6]

3.15

**结点 node**

一个零维元素，是两个或更多边的拓扑连接点，或是一条边的端点。

[来源:GB/T 19711—2021,3.2.2]

3.16

**属性 attribute**

要素所拥有的独立于其他要素的特征。

[来源:GB/T 19711—2021,3.4.2]

3.17

**关系 relationship**

一个要素所具有的涉及其他要素的特性。

[来源:GB/T 19711—2021,3.4.24]

4 缩略语和符号

4.1 缩略语

下列缩略语适用于本文件。  
POI        兴趣点(point of interest)  
UML        统一建模语言(unified modeling language)

4.2 UML 表示法

4.2.1 UML 类

UML 类是对具有相同属性、操作、关系以及语义的对象(或者实例)的描述,一个完整的类由类名、属性和操作三部分组成,如图 1 所示。

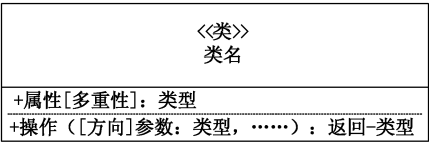


图 1 具有属性和操作的类

关联类用来详细说明两个相互关联的类之间的属性,如图 2 所示。

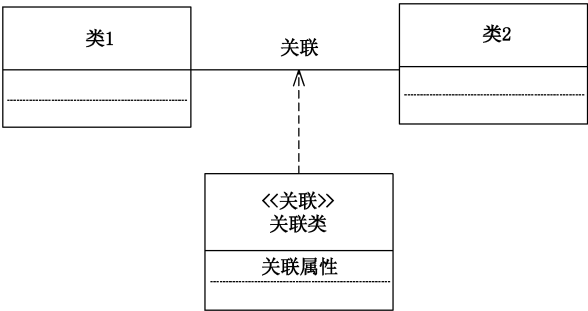


图 2 关联类

4.2.2 UML 类关系

UML 类与子类之间的层次关系以图 3 表示。

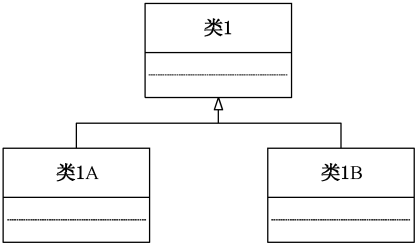


图 3 子类层次关系(继承)

UML 类与子类之间的聚合与组合关系以图 4 表示。

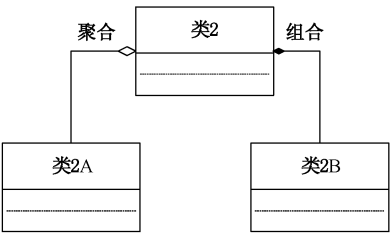


图 4 聚合/组合关系

UML 类之间的关联关系以图 5 表示。



注：“+”代表“公共的”；多重性表示相关联的类的实例(对象)之间的数量关系约束,以“初始值……最终值”格式表达。初始值为任何正整数或零,最终值为一个大于初始值的整数。例如“1”表示本类中有一个实例与其他类的实例关联,“0…\*”表示本类中有 0 个或多个实例与其他类的实例关联。

图 5 关联关系

5 概念模型

5.1 概述

- 5.1.1 室内地图数据概念模型由要素模型、属性模型、关系模型、拓扑模型构成。
- 5.1.2 要素由要素标识码唯一标识。每个要素应属于且仅属于一个要素分类。
- 5.1.3 一个要素可以有零个或者多个属性。
- 5.1.4 每个要素可以与一个或多个要素关联,形成要素之间的关系。关系由关系标识码唯一标识。
- 5.1.5 要素包括拓扑要素与非拓扑要素。路径要素属拓扑要素,路径要素之间应建立拓扑连通关系,以支持室内导航。
- 5.1.6 要素分简单要素和复杂要素,复杂要素由多个简单要素或复杂要素复合而成。
- 5.1.7 要素可以用简单图元和复杂图元来表达。点、线、面和体是简单图元。复杂图元是其他简单图元、复杂图元或两者的聚合。每个要素只属于一种要素表达类型。

室内地图数据的总体模型见图 6。

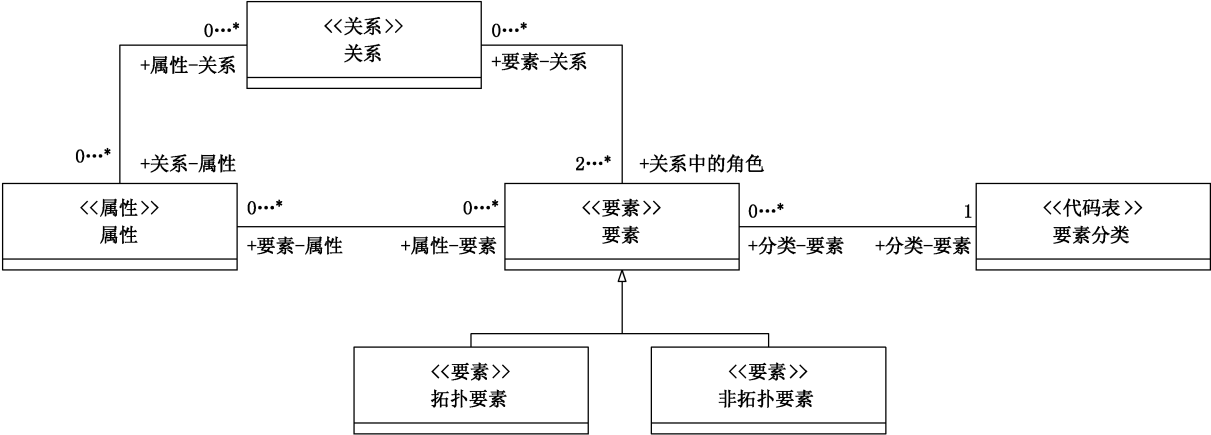


图 6 室内地图数据的总体模型

5.2 要素模型

5.2.1 要素总模型

室内地图要素分为构件要素、设施要素、功能要素、路径要素等要素类别。其中构件要素包括建筑综合体、建筑单体、楼层、建筑构件等。设施要素包括室内家具、控制设施、传感器等。功能要素是根据室内功能定义的单元空间、出入口、兴趣点等。路径要素是针对室内导航而定义的边和结点。

室内地图要素总模型见图 7。

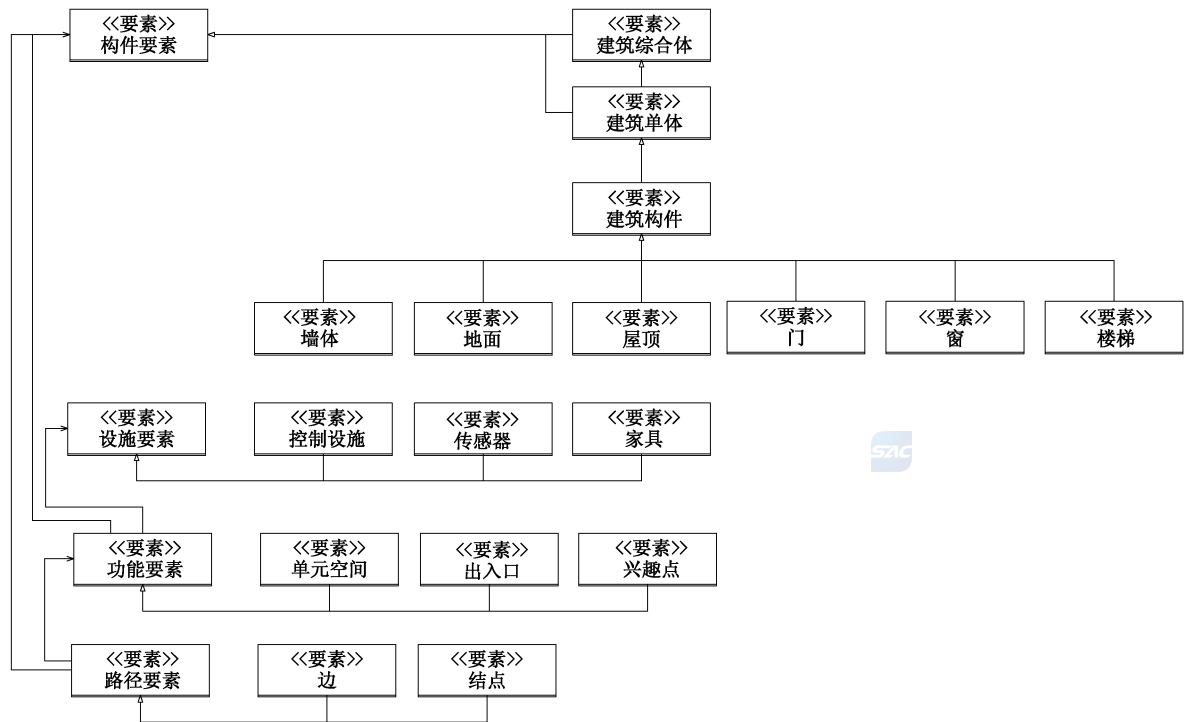


图 7 要素模型

5.2.2 构件要素模型

一个建筑综合体中包含至少一个建筑单体，每个建筑单体包含至少一个楼层，每个楼层由建筑构件组成，建筑构件包括墙体、地面、屋顶、门、窗、楼梯等。模型见图 8。

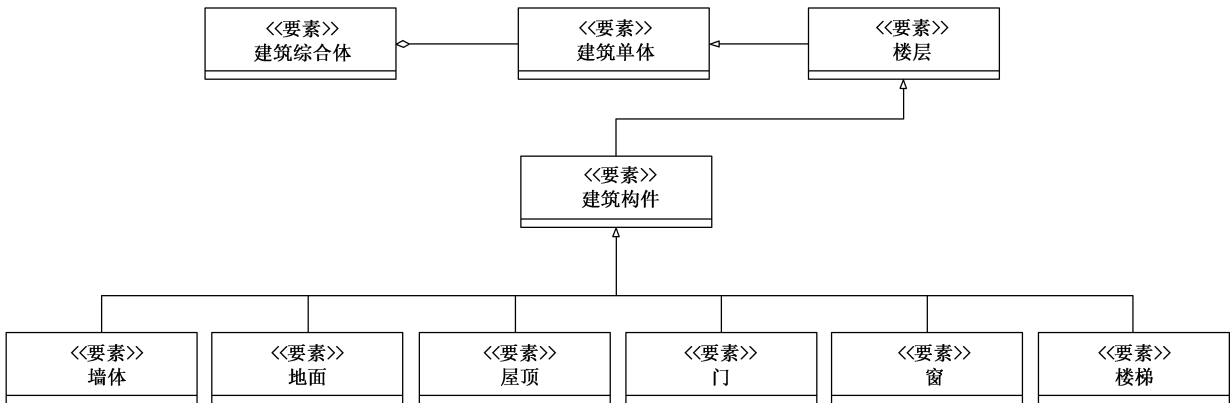


图 8 构件要素模型



5.2.3 功能要素模型

功能要素根据室内活动功能而定义,包括单元空间、出入口、兴趣点等。功能要素在物理上附载于构件要素。模型见图 9。

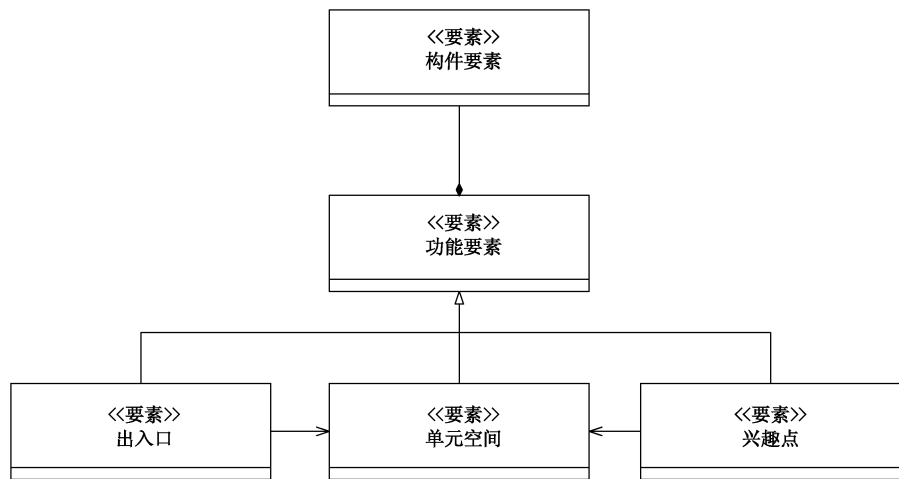


图 9 功能要素模型

5.2.4 设施要素模型

设施要素包括室内家具、控制设施(如消防栓等)、传感器等。可以部署在构件要素或在单元空间内。模型见图 10。

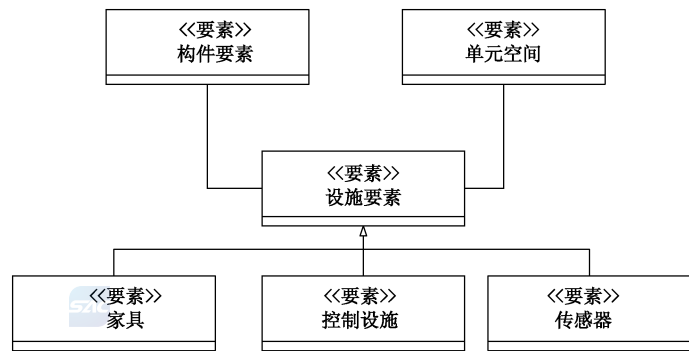


图 10 设施要素模型

5.2.5 路径要素模型

路径要素是针对室内导航而定义的由边和结点构成的室内导航路网。与功能要素和设施要素相关。模型见图 11。

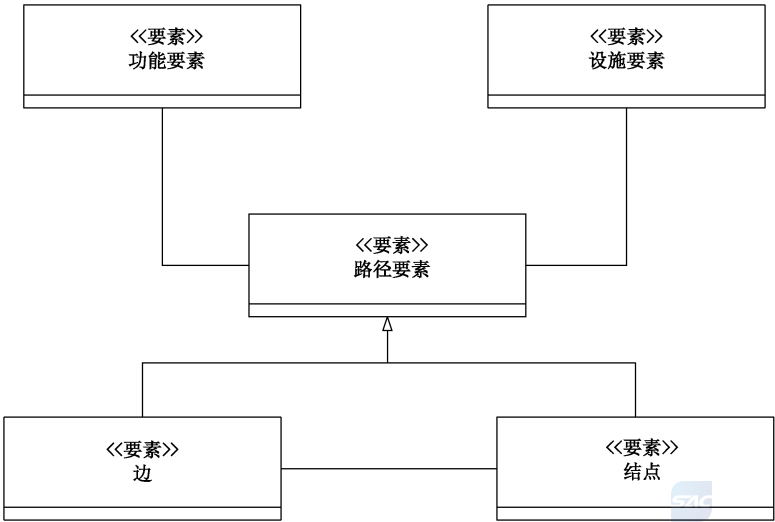


图 11 路径模型

5.3 属性模型

属性以特定的编码或名称定义。属性分为简单属性、复合属性两种类型。复合属性由多个简单或复合属性组合而成。属性模型见图 12。

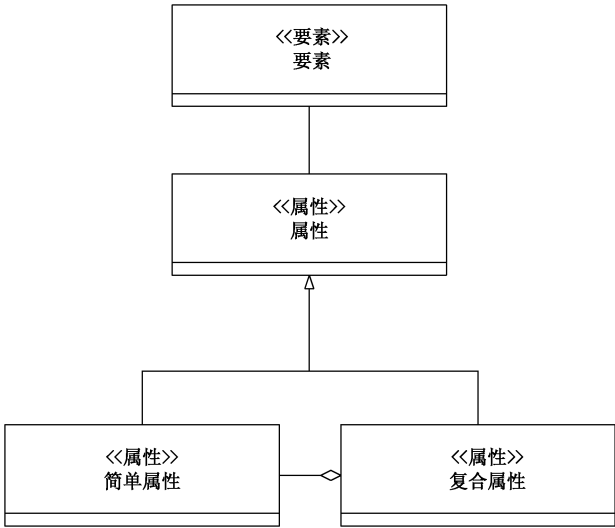


图 12 属性模型

5.4 关系模型

5.4.1 关系总模型

关系是两个或多个要素之间的有意义的联系，由关系所联系的要素可以存在于相同或不同的要素类中。关系以关系代码或关系名称唯一性标识。关系具有属性。

关系包括非拓扑关系与拓扑关系。

关系总模型见图 13。图 14 举例描述了建筑综合体与建筑单体之间的关系。

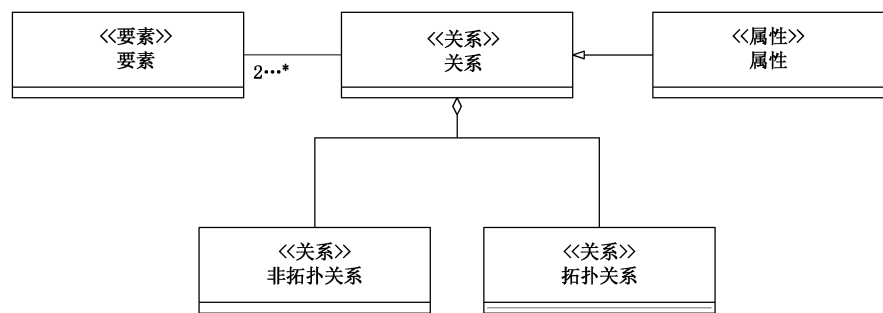


图 13 关系总模型

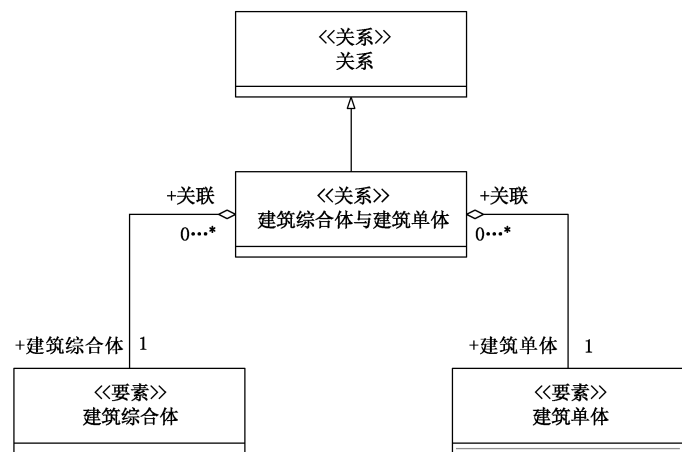


图 14 关系模型示例——建筑综合体与建筑单体

5.4.2 拓扑连通模型

路径要素之间应建立拓扑连通关系。

拓扑连通关系由有序连接的结点与边定义。结点设置在出入口、兴趣点、单元空间、设施要素相关位置。一个边应连接两个相邻结点，一个结点作为多个边链接的结点或一个边的端点。模型见图 15。

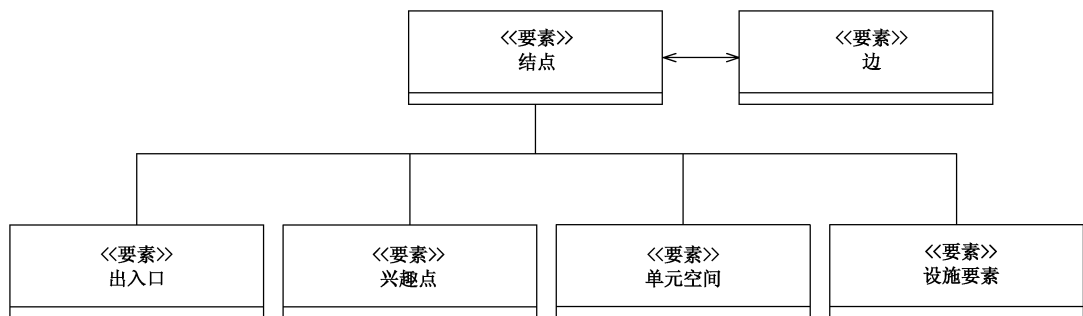


图 15 拓扑连通模型

5.5 几何表达模型

室内地图要素的几何特性用简单图元和复合图元来表达。简单图元由点、线、面、体构成。模型见图 16。

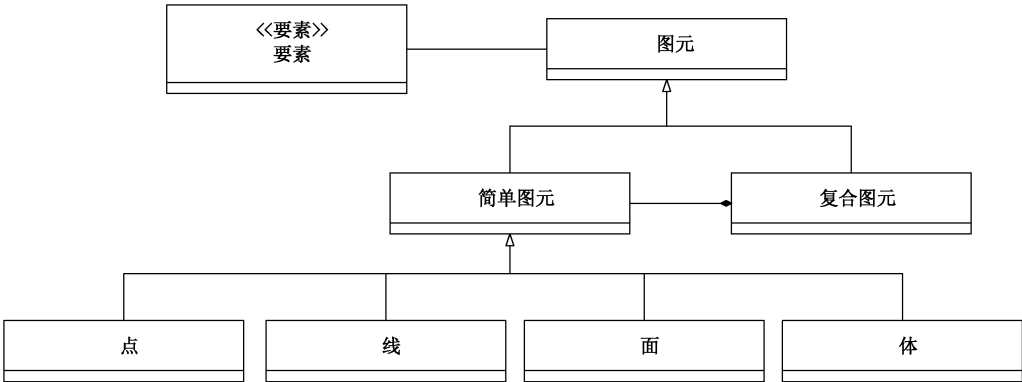


图 16 要素表达模型

6 要素分类与属性定义

6.1 概述

要素分为不同的要素类。每个要素均以要素标识码唯一标识。室内地图要素分类代码见附录 A。  
每个要素都具备属性。属性包括基本属性与扩展属性两类。其中,基本属性是指定义标识每个要素所必需的内容,分为简单属性、复合属性两种。扩展属性可根据实际应用需求进行定义。

6.2 构件要素类基本属性

6.2.1 建筑综合体

建筑综合体的基本属性定义见表 1。

表 1 建筑综合体属性定义

| 字段名称     | 字段英文名称       | 字段含义              | 约束 | 数据类型   |
|----------|--------------|-------------------|----|--------|
| 建筑综合体标识码 | BLDComplexID | 建筑综合体标识           | 必选 | String |
| 建筑综合体名称  | name         | 建筑综合体名称           | 可选 | String |
| 建筑综合体描述  | description  | 建筑综合体的简单描述        | 可选 | String |
| 建筑综合体地址  | address      | 建筑综合体的地址          | 必选 | String |
| 建筑综合体类型  | type         | 建筑综合体的类型          | 必选 | List   |
| 单体建筑数目   | BLDCount     | 建筑综合体中包含的单体建筑数目   | 可选 | Int    |
| 内部坐标原点   | origin       | 建筑综合体内部相对坐标的原点    | 必选 | 复合属性   |
| 外部定位参数   | externalLoc  | 将局部坐标系转换至外部坐标系的参数 | 必选 | 复合属性   |

6.2.2 建筑单体

建筑单体可位于地下和地上空间。建筑单体的基本属性定义见表 2。

表 2 建筑单体基本属性定义

| 字段名称    | 字段英文名称                | 字段含义              | 约束 | 数据类型   |
|---------|-----------------------|-------------------|----|--------|
| 建筑单体标识码 | buildingID            | 建筑单体标识            | 必选 | String |
| 建筑单体名称  | name                  | 建筑单体名称            | 可选 | String |
| 建筑单体描述  | description           | 建筑单体的简单描述         | 可选 | String |
| 建筑单体地址  | address               | 建筑单体的地址           | 必选 | String |
| 建筑单体类型  | type                  | 建筑单体的类型           | 必选 | List   |
| 内部坐标原点  | origin                | 建筑单体内部相对坐标的原点     | 必选 | 复合属性   |
| 外部定位参数  | externalLoc           | 将局部坐标系转换至外部坐标系的参数 | 必选 | 复合属性   |
| 地上楼层数   | overGroundFloorCount  | 地上的楼层数            | 必选 | Int    |
| 地下楼层数   | underGroundFloorCount | 地下的楼层数            | 必选 | Int    |

### 6.2.3 楼层

一个建筑单体可以包括 1 个及以上楼层。楼层的基本属性定义见表 3。

表 3 楼层基本属性定义及取值范围

| 字段名称  | 字段英文名称      | 字段含义          | 约束 | 数据类型   |
|-------|-------------|---------------|----|--------|
| 楼层标识码 | floorID     | 楼层标识          | 必选 | String |
| 楼层名称  | name        | 楼层名称          | 可选 | String |
| 楼层描述  | description | 楼层的简单描述       | 可选 | String |
| 楼层号   | floorNo     | 楼层号           | 必选 | String |
| 楼层高度  | height      | 本楼层建筑高度(单位为米) | 必选 | Float  |

### 6.2.4 建筑构件

建筑构件的基本属性定义见表 4。

表 4 建筑构件基本属性定义

| 字段名称    | 字段英文名称      | 字段含义      | 约束 | 数据类型   |
|---------|-------------|-----------|----|--------|
| 建筑构件标识码 | BLDCompID   | 建筑构件标识    | 必选 | String |
| 建筑构件名称  | name        | 建筑构件名称    | 可选 | String |
| 建筑构件类型  | type        | 建筑构件的类型   | 必选 | List   |
| 建筑构件描述  | description | 建筑构件的简单描述 | 可选 | String |

### 6.2.5 墙体

墙体的基本属性定义见表 5。

表 5 墙体基本属性定义

| 字段名称  | 字段英文名称      | 字段含义    | 约束 | 数据类型   |
|-------|-------------|---------|----|--------|
| 墙体标识码 | wallID      | 墙体标识    | 必选 | String |
| 墙体名称  | name        | 墙体名称    | 可选 | String |
| 墙体类型  | type        | 墙体的类型   | 必选 | List   |
| 墙体描述  | description | 墙体的简单描述 | 可选 | String |

6.2.6 地面

地面的基本属性定义见表 6。

表 6 地面基本属性定义

| 字段名称  | 字段英文名称      | 字段含义    | 约束 | 数据类型   |
|-------|-------------|---------|----|--------|
| 地面标识码 | groundID    | 地面标识    | 必选 | String |
| 地面名称  | name        | 地面名称    | 可选 | String |
| 地面类型  | type        | 地面的类型   | 必选 | List   |
| 地面描述  | description | 地面的简单描述 | 可选 | String |

6.2.7 屋顶

屋顶的基本属性定义见表 7。

表 7 屋顶基本属性定义

| 字段名称  | 字段英文名称      | 字段含义    | 约束 | 数据类型   |
|-------|-------------|---------|----|--------|
| 屋顶标识码 | roofID      | 屋顶标识    | 必选 | String |
| 屋顶名称  | name        | 屋顶名称    | 可选 | String |
| 屋顶类型  | type        | 屋顶的类型   | 必选 | List   |
| 屋顶描述  | description | 屋顶的简单描述 | 可选 | String |

6.2.8 门

门的基本属性定义见表 8。

表 8 门基本属性定义

| 字段名称 | 字段英文名称      | 字段含义   | 约束 | 数据类型   |
|------|-------------|--------|----|--------|
| 门标识码 | doorID      | 门标识    | 必选 | String |
| 门名称  | name        | 门名称    | 可选 | String |
| 门类型  | type        | 门的类型   | 必选 | List   |
| 门描述  | description | 门的简单描述 | 可选 | String |

6.2.9 窗

窗的基本属性定义见表 9。

表 9 窗基本属性定义

| 字段名称 | 字段英文名称      | 字段含义   | 约束 | 数据类型   |
|------|-------------|--------|----|--------|
| 窗标识码 | windowID    | 窗标识    | 必选 | String |
| 窗名称  | name        | 窗名称    | 可选 | String |
| 窗类型  | type        | 窗的类型   | 必选 | List   |
| 窗描述  | description | 窗的简单描述 | 可选 | String |

6.2.10 楼梯

楼梯的基本属性定义见表 10。

表 10 楼梯基本属性定义

| 字段名称  | 字段英文名称      | 字段含义    | 约束 | 数据类型   |
|-------|-------------|---------|----|--------|
| 楼梯标识码 | stairwayID  | 楼梯标识    | 必选 | String |
| 楼梯名称  | name        | 楼梯名称    | 可选 | String |
| 楼梯类型  | type        | 楼梯的类型   | 必选 | List   |
| 楼梯描述  | description | 楼梯的简单描述 | 可选 | String |

6.3 功能要素类基本属性

6.3.1 单元空间

单元空间的基本属性定义见表 11。

表 11 单元空间基本属性定义

| 字段名称    | 字段英文名称      | 字段含义      | 约束 | 数据类型   |
|---------|-------------|-----------|----|--------|
| 单元空间标识码 | CellSpaceID | 单元空间标识    | 必选 | String |
| 单元空间名称  | name        | 单元空间的名称   | 必选 | String |
| 单元空间类型  | type        | 单元空间的类型   | 必选 | List   |
| 单元空间用途  | usage       | 单元空间的用途   | 必选 | List   |
| 单元空间描述  | description | 单元空间的简单描述 | 可选 | String |

6.3.2 出入口

出入口的基本属性定义见表 12。

表 12 出入口基本属性定义

| 字段名称   | 字段英文名称     | 字段含义     | 约束 | 数据类型   |
|--------|------------|----------|----|--------|
| 出入口标识码 | gatewayID  | 出入口标识    | 必选 | String |
| 出入口名称  | name       | 出入口的名称   | 必选 | String |
| 出入口类型  | type       | 出入口的类型   | 必选 | List   |
| 出入口描述  | descripton | 出入口的简单描述 | 可选 | String |

6.3.3 兴趣点

兴趣点的基本属性定义见表 13。

表 13 兴趣点基本属性定义

| 字段名称   | 字段英文名称      | 字段含义     | 约束 | 数据类型   |
|--------|-------------|----------|----|--------|
| 兴趣点标识码 | POIID       | 兴趣点的通用信息 | 必选 | String |
| 兴趣点名称  | name        | 兴趣点的名称   | 必选 | String |
| 兴趣点类型  | type        | 兴趣点的类型   | 必选 | List   |
| 兴趣点描述  | description | 兴趣点的简单描述 | 可选 | String |

6.4 设施要素类基本属性

6.4.1 家具



家具的基本属性定义见表 14。

表 14 家具基本属性定义

| 字段名称  | 字段英文名称      | 字段含义    | 约束 | 数据类型   |
|-------|-------------|---------|----|--------|
| 家具标识码 | furnitureID | 家具标识    | 必选 | String |
| 家具名称  | name        | 家具的名称   | 必选 | String |
| 家具类型  | type        | 家具的类型   | 必选 | List   |
| 家具描述  | description | 家具的简单描述 | 可选 | String |

6.4.2 控制设施

控制设施的基本属性定义见表 15。

表 15 控制设施基本属性定义

| 字段名称    | 字段英文名称        | 字段含义     | 约束 | 数据类型   |
|---------|---------------|----------|----|--------|
| 控制设施标识码 | CnlFacilityID | 控制设施标识   | 必选 | String |
| 控制设施名称  | name          | 控制设施的名称  | 必选 | String |
| 控制设施类型  | type          | 控制设施的类型  | 必选 | List   |
| 控制设施描述  | description   | 控制设施简单描述 | 可选 | String |



6.4.3 传感器

传感器的基本属性定义见表 16。

表 16 传感器基本属性定义

| 字段名称   | 字段英文名称      | 字段含义     | 约束 | 数据类型   |
|--------|-------------|----------|----|--------|
| 传感器标识码 | sensorID    | 传感器标识    | 必选 | String |
| 传感器名称  | name        | 传感器的名称   | 必选 | String |
| 传感器类型  | type        | 传感器的类型   | 必选 | List   |
| 传感器描述  | description | 传感器的简单描述 | 可选 | String |

6.5 路径要素类基本属性

6.5.1 边

边的基本属性定义见表 17。

表 17 边基本属性定义

| 字段名称   | 字段英文名称           | 字段含义          | 约束 | 数据类型   |
|--------|------------------|---------------|----|--------|
| 边标识码   | edgeID           | 边的标识码         | 必选 | String |
| 边名称    | name             | 边的名称          | 可选 | String |
| 边描述    | description      | 边的简单描述        | 可选 | String |
| 边类型    | type             | 边的类型          | 必选 | List   |
| 可达性    | accessibility    | 人、车是否可通达      | 必选 | Bool   |
| 可达性限制  | accesslimit      | 通行、车的限制       | 可选 | List   |
| 功能等级   | functionClass    | 边在整个交通网络中的重要性 | 可选 | List   |
| 平均通行速度 | averageSpeed     | 人或车的平均速度      | 可选 | Int    |
| 宽度     | width            | 通道宽度          | 可选 | Float  |
| 路障情况   | barrier          | 是否设有路障        | 必选 | Bool   |
| 路障位置   | barrierLoc       | 路障在通道的位置      | 可选 | List   |
| 路障类型   | barrierType      | 路障的类型         | 可选 | List   |
| 交通流方向  | trafficDirection | 通道交通方向        | 可选 | List   |
| 分隔情况   | divider          | 通道是否有分隔带      | 必选 | Bool   |
| 分隔带类型  | dividerType      | 分隔带类型         | 可选 | List   |
| 分隔带宽度  | dividerWidth     | 分隔带宽度         | 可选 | List   |
| 紧急通道   | emergencyLane    | 通道是否设有紧急通道    | 必选 | Bool   |
| 开放时间   | openPeriod       | 通道开放时间        | 可选 | List   |

表 17 边基本属性定义（续）

| 字段名称   | 字段英文名称          | 字段含义     | 约束 | 数据类型   |
|--------|-----------------|----------|----|--------|
| 所有权    | ownship         | 通道的管辖权   | 可选 | String |
| 路面类型   | roadSurface     | 通道路面铺设类型 | 可选 | List   |
| 路面纵向坡度 | roadGradient    | 通道的纵向坡度  | 可选 | Float  |
| 路面倾斜度  | roadInclination | 通道的横向坡度  | 可选 | Float  |
| 速度限制   | speedLimit      | 通行速度限制   | 可选 | Float  |
| 高度限制   | hightLimit      | 通行高度限制   | 可选 | Float  |
| 重量限制   | weightLimit     | 通行重量限制   | 可选 | Float  |
| 特殊限制   | specialLimit    | 是否有其他限制  | 必选 | Bool   |

6.5.2 结点

结点的基本属性定义见表 18。

表 18 结点基本属性定义

| 字段名称  | 字段英文名称      | 字段含义    | 约束 | 数据类型   |
|-------|-------------|---------|----|--------|
| 结点标识码 | nodeID      | 结点的标识码  | 必选 | String |
| 结点名称  | name        | 结点的名称   | 可选 | String |
| 结点描述  | description | 结点的简单描述 | 可选 | String |
| 结点类型  | type        | 结点的类型   | 必选 | List   |

6.6 扩展属性

根据应用需求可自行定义扩展属性内容。如建筑构件的材质、承重；兴趣点所提供的服务等。  
扩展属性不得与基本属性重复、矛盾、交叉。



7 关系分类与定义

7.1 概述

所有的关系都以唯一代码或关系名称标识。  
一个要素可以涉及多个关系。两个不同关系可以联系同一个要素实例。  
一个关系中所涉及要素的个数称为该关系的阶数。被某一关系所涉及的要素，称为关系的成员。  
关系包括基本关系与扩展关系两类。

7.2 基本关系

室内地图要素的非拓扑基本关系名称与代码见表 19。

表 19 基本关系分类

| 关系名称         | 关系代码 | 关系成员   | 关系描述                                                                           |
|--------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 建筑综合体与建筑单体关系 | 001  | 建筑综合体  | 定义一个建筑综合体与所包含的建筑单体之间的关系。建筑综合体与建筑单体之间是一对多的关系。一个建筑综合体可对应多个建筑单体。一个建筑单体只可属于一个建筑综合体 |
|              |      | 建筑单体   |                                                                                |
| 建筑单体与楼层关系    | 002  | 建筑单体   | 定义一个建筑单体与所包含的楼层之间的关系。建筑单体与楼层是一对多的关系。一个建筑单体可对应多个楼层。一个楼层只能属于一个建筑单体               |
|              |      | 楼层     |                                                                                |
| 楼层与建筑构件关系    | 003  | 楼层     | 定义一个楼层与所涉及的建筑构件之间的关系。楼层与建筑构件是多对多的关系。一个楼层可对应多个建筑构件。一个建筑构件也可关联多个楼层               |
|              |      | 建筑构件   |                                                                                |
| 建筑构件之间关系     | 004  | 多个建筑构件 | 定义建筑构件彼此之间的关系。建筑构件之间是多对多的关系。例如一个墙体可以对应多个门、窗。一个楼梯可以对应地面、屋顶                      |
| 单元空间与建筑构件关系  | 005  | 单元空间   | 定义一个单元空间与所涉及的建筑构件之间的关系。单元空间与建筑构件之间是多对多的关系。一个单元空间可以对应多个建筑构件,一个建筑构件可对应多个单元空间     |
|              |      | 建筑构件   |                                                                                |
| 单元空间与出入口关系   | 006  | 单元空间   | 定义一个单元空间与相关的出入口之间的关系。单元空间与出入口之间是多对多的关系。一个单元空间可对应多个出入口,一个出入口可连接多个单元空间           |
|              |      | 出入口    |                                                                                |
| 单元空间与兴趣点关系   | 007  | 单元空间   | 定义一个单元空间与相关的兴趣点之间的关系。单元空间与兴趣点之间是多对多的关系。一个单元空间中可有多个兴趣点,一个兴趣点可对应多个单元空间           |
|              |      | 出入口    |                                                                                |
| 出入口与门关系      | 008  | 出入口    | 定义一个出入口与相关的门之间的关系。出入口与门之间是多对一的关系。一个出入口对应一个门,一个门可对应多个出入口                        |
|              |      | 门      |                                                                                |
| 家具与单元空间关系    | 009  | 家具     | 定义位于一个单元空间内的家具与所在空间单元之间的关系。家具与单元空间是多对一的关系。多个家具可对应一个单元空间,一个单元空间可对应多个家具          |
|              |      | 单元空间   |                                                                                |
| 控制设施与单元空间关系  | 010  | 控制设施   | 定义一个控制设施与所在单元空间之间的关系。控制设施与单元空间是多对多的关系。一个控制设施可对应多个单元空间,一个单元空间可对应多个控制设施          |
|              |      | 单元空间   |                                                                                |
| 控制设施与建筑构件关系  | 011  | 控制设施   | 定义一个控制设施与所涉及的建筑构件之间的关系。控制设施与建筑构件是多对多的关系。一个控制设施可对应多个建筑构件,一个建筑构件可对应多个控制设施        |
|              |      | 建筑构件   |                                                                                |

表 19 基本关系分类（续）

| 关系名称       | 关系代码 | 关系成员 | 关系描述                                                                |
|------------|------|------|---------------------------------------------------------------------|
| 控制设施与出入口关系 | 012  | 控制设施 | 定义一个控制设施与所涉及的出入口之间的关系。控制设施与出入口是多对多的关系。一个控制设施可对应多个出入口,一个出入口可对应多个控制设施 |
|            |      | 出入口  |                                                                     |
| 控制设施与兴趣点关系 | 013  | 控制设施 | 定义一个控制设施与所涉及的兴趣点之间的关系。控制设施与兴趣点是多对多的关系。一个控制设施可对应多个兴趣点,一个兴趣点对应多个控制设施  |
|            |      | 兴趣点  |                                                                     |
| 传感器与单元空间关系 | 014  | 传感器  | 定义一个传感器与所涉及的单元空间之间的关系。传感器与单元空间是多对多的关系。一个传感器可对应多个单元空间,一个单元空间可对应多个传感器 |
|            |      | 单元空间 |                                                                     |
| 传感器与建筑构件关系 | 015  | 传感器  | 定义一个传感器与所涉及的建筑构件之间的关系。传感器与建筑构件是多对多的关系。一个传感器可对应多个建筑构件,一个建筑构件可对应多个传感器 |
|            |      | 建筑构件 |                                                                     |
| 传感器与出入口关系  | 016  | 传感器  | 定义一个传感器与所涉及的出入口之间的关系。传感器与出入口是多对多的关系。一个传感器可对应多个出入口,一个出入口可对应多个传感器     |
|            |      | 出入口  |                                                                     |
| 传感器与兴趣点关系  | 017  | 传感器  | 定义一个传感器与所涉及的兴趣点之间的关系。传感器与兴趣点是多对多的关系。一个传感器可对应多个兴趣点,一个兴趣点可对应多个传感器     |
|            |      | 兴趣点  |                                                                     |
| 结点与边关系     | 018  | 结点   | 定义结点与边之间的关系。一个边应以 2 个结点为端点。一个结点连接一个或多个边                             |
|            |      | 边    |                                                                     |
| 结点与单元空间关系  | 019  | 结点   | 定义结点与相关的单元空间之间的关系。结点与单元空间是多对多的关系。一个结点可对应多个单元空间,一个单元空间可对应多个结点        |
|            |      | 单元空间 |                                                                     |
| 结点与出入口关系   | 020  | 结点   | 定义一个结点与所涉及的出入口间的关系。结点与出入口是多对一的关系。一个结点对应一个出入口,一个出入口可对应多个结点           |
|            |      | 出入口  |                                                                     |
| 结点与兴趣点关系   | 021  | 结点   | 定义一个结点与所涉及的兴趣点之间的关系。结点与兴趣点是多对多的关系。一个结点可对应多个兴趣点,一个兴趣点可对应多个结点         |
|            |      | 兴趣点  |                                                                     |
| 结点与控制设施关系  | 022  | 结点   | 定义一个结点与所涉及的控制设施之间的关系。结点与控制设施是多对多的关系。一个结点可对应多个控制设施,一个控制设施可对应多个结点     |
|            |      | 控制设施 |                                                                     |

7.3 扩展关系 

根据应用需求可自行定义扩展关系内容,扩展关系代码为 099。  
扩展关系不得与基本关系重复、矛盾、交叉。

8 要素几何表达基本规则

8.1 概述

室内地图要素用简单图元(点、线、面、体)和复合图元来表达。

根据不同应用场景或表达需求,同一要素可用多种图元来表达。例如,在不同的室内地图中,一个门可表达为一个点图元,也可以表达为线图元、面图元或体图元。在同一室内地图中,一个门可以表达为一个点图元,而其他门可以表达为线图元、面图元或体图元。

8.2 空间基准

8.2.1 平面基准

要素几何表达所使用的平面坐标系应采用 2000 国家大地坐标系。采用依法批准的独立平面坐标系时,应与 2000 国家大地坐标系建立转换关系。

8.2.2 高程基准

要素几何表达绝对高度时应采用正常高系统,高程基准为 1985 国家高程基准。采用依法批准的独立高程基准时,应与 1985 国家高程基准建立转换关系。

8.3 要素与图元的对应关系

各类要素与几何图元的对应关系见表 20。

表 20 各类要素与几何图元的对应关系

| 要素类  | 要素   | 表达图元    |
|------|------|---------|
| 构件要素 | 墙体   | 线、体     |
|      | 地面   | 面、体     |
|      | 屋顶   | 面、体     |
|      | 门    | 点、线、体   |
|      | 窗    | 点、线、体   |
|      | 楼梯   | 点、线、体   |
| 功能要素 | 单元空间 | 面、体     |
|      | 出入口  | 点       |
|      | 兴趣点  | 点       |
| 设施要素 | 家具   | 点、线、面、体 |
|      | 控制设施 | 点、线、面、体 |
|      | 传感器  | 点、线、面、体 |
| 路径要素 | 边    | 线       |
|      | 结点   | 点       |

## 8.4 图元表达规则

### 8.4.1 点图元表达规则

以点图元表达要素时,点图元应位于要素位置标识点。

注:如果是表达点状要素,要素标识点与要素位置重合。如果是表达一个或多个线状要素,其要素标识点取要素几何中心点或标志性特征点;如果是表达一个或多个面状要素,其要素标识点取其几何中心点或标志性特征点;如果是表达一个或多个体状要素,其要素标识点取其几何中心点或标志性特征点。

### 8.4.2 线图元表达规则

以线图元表达要素时,线图元与线要素的几何位置重合,或与线要素的标志性特征线重合。

以线图元表达边要素时,应保证线段的连通性和拓扑一致性。

### 8.4.3 面图元表达规则

以面图元表达要素时,面图元与要素的几何位置重合,或与要素的标志性几何特征区域重合。

应保证面图元的完整性和封闭性,不要求保证内连通。

### 8.4.4 体图元表达规则

以体图元表达要素时,体图元与要素的几何位置重合,或与要素的标志性几何特征范围重合。

应保证体元表面的完整性和封闭性。不要求保证内连通。



附 录 A  
(规范性)  
室内地图要素分类代码

室内地图要素分类代码见表 A.1。

表 A.1 室内地图要素分类代码

| 室内地图要素分类 | 室内地图要素分类代码 |
|----------|------------|
| 构件要素     | 100        |
| 墙体       | 101        |
| 地面       | 102        |
| 屋顶       | 103        |
| 门        | 104        |
| 窗        | 105        |
| 楼梯       | 106        |
| 构件扩展要素   | 199        |
| 功能要素     | 200        |
| 单元空间     | 201        |
| 出入口      | 202        |
| 兴趣点      | 203        |
| 功能扩展要素   | 299        |
| 设施要素     | 300        |
| 家具       | 301        |
| 控制设施     | 302        |
| 传感器      | 303        |
| 设施扩展要素   | 399        |
| 路径要素     | 400        |
| 边        | 401        |
| 结点       | 402        |
| 路径扩展要素   | 499        |
| 扩展要素类    | 900        |

### 参 考 文 献

- [1] GB/T 17694—2009 地理信息 术语
  - [2] GB/T 19711—2021 导航地理数据模型与交换格式
  - [3] GB/T 35647 地理信息 概念模式语言
  - [4] GB/T 35648 地理信息兴趣点分类编码
-